



趙雪岑

Jack Zhao

机器人系统工程师 | 硬件、软件与 AI 全链路

身份: 香港永久居民

电话: +852 5617 0888

邮箱: jackzhao255@gmail.com

作品集: zhao255.github.io/ZHAOpersonal-website/cn

GitHub: github.com/zhao255

LinkedIn: linkedin.com/in/jack-zhao-xuecen-21b3291aa

个人简介

机器人系统工程师，工作覆盖机械结构、嵌入式控制、感知、AI 与操作端软件。现于 Stairio 参与研发获奖的楼梯间巡检机器人，独立开发其 Unreal Engine 5 软件孪生仿真器并审计实机固件。香港理工大学机械工程（荣誉）工学士，毕业设计获 A 等成绩；另有四年独立工程服务经验，累计服务 295+ 位客户。

荣誉奖项

- 2026 年日内瓦国际发明展评审团特别嘉许金奖（Stairio 项目团队）
- 2026 年詹姆斯·戴森设计大奖（James Dyson Award）香港区亚军，晋级国际赛（Stairio 项目团队）
- 最受欢迎方案奖：香港理工大学 2025/26 年度跨学系毕业设计，六个工程学系参评（Vandi 项目团队）

教育背景

2022.09 - 2026.05 香港理工大学 机械工程 | BEng (Hons) | 本科

- QS 2027 世界大学排名第 50 位。毕业设计 A 等。相关课程：感知机器人、机器人基础、产品人工智能、发动机技术。

2018 - 2022 Oxford International College (英国牛津) A-Level / GCSE

- A-Level 科目：数学、进阶数学、物理、计算机科学。

工作经历

2026.03 - 至今 Stairio Limited (香港) 机器人系统工程师

- 项目与职责**：参与研发沿扶手行驶的楼梯间巡检机器人（S1 与 360 机型），在 SolidWorks 中修改、适配团队 CAD 的部分外壳与安装件，参与 ESP32-P4 相机固件开发，并支持现场演示。
- 软件孪生仿真器**：基于 Unreal Engine 5 独立开发，让实机 V7 Python 控制器的控制逻辑不经改写即可驱动虚拟电机/CAN、IMU、环境传感器与相机；改用白名单式纯虚拟设备工厂，使依赖 Linux I2C 的固件可在 Windows 运行；导入 98 个网格的机器人 CAD 与 20 层楼梯间（319.358 m 解析扶手轨迹），由 579 项测试覆盖。
- 实机与固件审计**：不发送任何电机指令，只读审计实机（Raspberry Pi Zero 2 W、MPU6500、CANable2/C610），以 SHA-256 冻结固件基线并写出 CAN 协议与传感器仿真规格（1 Mbit/s、0x200/0x201 帧、5 A 软件电流上限）；离线复现 10 项固件缺陷，如以 50 ms 模拟时钟运行原电流环方法，换向停顿每周期都被延长，电流停在零、无法反向。
- IMU 楼层导航**：回放固件算法，诊断旧计数器于 120 RPM 漏计折返平台（36/37，因 0.5 s 重力滤波滞后）；派生模块以静止陀螺校准、陀螺预测重力修正滞后，30/120 RPM 回放均检出全部 37 个平台，生产版操作端实时显示仿真楼层。
- 运动安全**：设计 Stairio 360 双模式状态机、含 LOST 的 4 级定位质量上报，以及把关全部驱动路径的单一运动监管器（堵转后受监管保持、不自动重试）；仿真器中实现控制权仲裁与服务端租约续期，连续行驶 279 s、105 m。
- 视频链路**：实测机载双鱼眼相机延迟（本地中位数 421 ms，经 Cloud Run 591 ms），定位约 10.5 s 的静默卡顿，加入 2 s 帧确认与 5 s 画面新鲜度超时后复测两条链路均零重连；仿真器按实机 1280×480 双鱼眼格式直播 360° 画面。
- 其他**：独立开发 Stairio HR 招聘系统（已处理 128 名申请人、531 封邮件）；制作官网、产品渲染图、发布视频与路演材料，助力项目入选香港科技园（HKSTP）孵化计划；开发操作端按楼宇派发工单的工作流。

2022.09 - 2026.09 JZfreelance (远程) 独立咨询与设计工程师

- 独立接案**：四年间为 295+ 位客户完成需求界定、报价、交付与跟进，大量业务来自转介绍。
- 机械设计与验证**：在 SolidWorks 中完成二维工程图与三维参数化建模，用 ANSYS/COMSOL 校核结构强度与性能，以 MATLAB 建模优化，并通过 3D 打印原型迭代设计。
- 其他**：为客户开发 Web 应用（REST API、PostgreSQL/SQLite、AWS）、LLM 助手与流程自动化。

2026.01 - 2026.02 Feelings AI (香港) 全栈开发工程师

- 参与开发 AI 驱动的低代码三维演示平台（Next.js、React Three Fiber、Three.js），集成物理引擎并实现多人同步。
- 其他**：设计 SQLite（Knex）场景数据库与撤销/重做历史，接入 Gemini、Ollama 智能体以自然语言编辑场景。

2025.12 - 2026.01	Inspire Education Limited (香港)	AI 功能开发实习生
为 FunMA 数学学习平台开发个性化学习推荐与 AI 辅助内容生成，并以机器学习算法分析学生表现。		
2020 - 2022	STEM 兼职导师 (远程)	
通过 Zoom 教授 A-Level 与 GCSE 物理、数学；一名 IB DP 标准级数学学生一个月内由 4 分提升至 7 分。		
2019.05 - 2019.06	CERN (瑞士日内瓦) ：为国际参观者讲解粒子物理概念	驻场学生助理
2019.04 - 2019.05	VineUp (英国格洛斯特) ：旧有项目文档数字化与用户体验审查	数字工程实习生
2018.10 - 2018.11	North Oxford BMW (英国牛津) ：参与内燃机保养、检测与故障诊断	技术实习生

项目经历

2025 - 2026	Vandi 燃料电池机器人小车 (毕业设计)	系统架构师
- 在三人、三个学系的团队中任系统架构师，把燃料电池、ROS 2、LiDAR、视觉、AI 与网页界面整合成可运行原型，并负责燃料电池堆几何设计与后备箱封装 (SolidWorks、DfM/DfA)；毕业设计成绩 A，汇报与成果交付满分。 - Jetson Nano 上一键启动 8 个进程 (LiDAR、SLAM Toolbox、底盘驱动、Flask 后端等)；LLM 从不直接写电机值，只调用 10 个固定工具；融合相机方位与 2D LiDAR 实现无深度相机测距；在 Jetson 上训练 YOLO11n 三类路标检测器并以 TensorRT 部署，验证集 mAP50 98.9%。 - 设计对所有运动拥有最终决定权的确定性 LiDAR 安全仲裁层：8 个 45° 扇区，0.40 m 停车、0.80 m 起减速，线速度最低 12% 而转向保留 $\geq 35\%$ 以便避让，扫描超过 0.65 s 未更新即拒绝前进。		

2026	主动式汽车尾翼原型 (Car Spoiler Operations)	课程项目
- 完成六连杆、五级舵机驱动主动尾翼的机械设计与集成；ESP32-C3 固件 (Arduino C++、PlatformIO) 中 HTTP 指令只设定目标角，20 ms 主循环以约 50°/s 限速逼近，并硬性限幅在 20°–160°；课程项目获全班唯一满分。 - 用 Python 建立逐级执行器扭矩估算方法 (ANSYS 气动载荷插值、压心力臂、安全系数 1.5)，并在文档中记录第一性原理校核：ANSYS 力输入与模型尺度相差数个量级，故将全部扭矩值标注为占位值，须重跑仿真后方可采用。		

2025 - 2026	互动数学内容生成平台 (IMCG)	独立开发
设计从编写到学生手机的课程流水线 (Manim 渲染、旁白音效、data.json 课程包、一键发布至 GitHub Pages)，播放器逐步分段播放、答对才解锁下一步，无需后端；已发布 6 节课程 (几何证明与热力循环)。		

其他项目

- 机器人篮球比赛** (队长, 2025)：带领 8 人团队，用 SolidWorks 建模整机与机构，经原型迭代解决稳定性问题。
- Auto Shooter 树莓派机器人** (2023)：OpenCV HSV 识别目标，PCA9685 舵机闭环瞄准并整定 PI/PID 参数。
- 5-DOF 机械臂 FK/IK 研究** (2022)：在 CAD 中设计五自由度机械臂，研究正/逆运动学与工作空间并在实物上验证。

专业技能

- 硬件**：SolidWorks CAD 建模；ESP32 固件 (C++)；树莓派与 Jetson；LiDAR、IMU 与相机；电机与舵机控制；ROS 2 与 SLAM；运动学与 PID；ANSYS 与有限元分析；DFM / DFA 与 3D 打印；MATLAB
- 软件**：Python: FastAPI and Flask；React and TypeScript；Next.js；Node.js and REST APIs；PostgreSQL and SQLite (数据库)；Live video streaming (实时视频传输)；Automated testing (自动化测试)；Firebase and Cloud Run；Three.js and 3D web (网页三维)；AWS, Cloudflare and Vercel (云服务)；Swift (iOS)
- AI**：仿真与数字孪生；LLM tool calling (大模型工具调用)；人机协同设计；YOLO training and TensorRT (目标检测模型训练)；OpenCV；Vision-language models (视觉语言模型)；Speech: Whisper and TTS (语音识别与合成)；Multi-agent orchestration and MCP (多智能体编排)；Retrieval-augmented generation (检索增强生成)
- 沟通与交付**：技术文档与图示；团队领导；英语、粤语与普通话 (IELTS 7.0)；Blender 产品渲染

推荐人

Prof. Li-Ta HSU

香港理工大学航空及民航工程学系 副教授
lt.hsu@polyu.edu.hk

Prof. AN Liang

香港理工大学工程学院助理院长 (对外事务)、副教授
liang.an@polyu.edu.hk

Prof. ZHANG Dan

理大—南京技术创新研究院院长、智能机器人与自动化讲座教授
dan.zhang@polyu.edu.hk